
LERNZIELBUCH

Mathematik B047: drei aktuelle Matrixziele

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:467419176f0c80d50129d371a7069a2b687319e70a6f5719fb2c10d1349f2e5c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mit Matrizen rechnen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Matrizen addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Matrizen addieren und subtrahieren

Eintragsweise Berechnung bei gleicher Größe.

Grundregel & Definition

$$\begin{bmatrix} \text{😊} & \text{★} \\ \text{🌀} & \text{△} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \text{😊} & \text{🌙} \\ \text{🌊} & \text{◇} \end{bmatrix}$$

Matrix 1 (2x2) Matrix 2 (2x2)

Gleiche Positionen
verrechnen!

Nur für Matrizen **gleicher Größe**
(hier 2x2) definiert!

Beispiel: Addition (A + B)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+3 & -1+5 \\ 0+(-2) & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Summen bilden

Beispiel: Subtraktion (A - B)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-3 & -1-5 \\ 0-(-2) & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Achtung:
 $-(-2) = +2!$

Differenzen bilden



Fazit: Matrixaddition und Matrixsubtraktion erfolgen **eintragsweise**.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleich große Matrizen addieren bzw. subtrahieren und die Ergebnisse korrekt berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5b62446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

[Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen](#) f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b8bc-d4b63ec4653e

Matrizen multiplizieren

Lernziel-ID 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Matrizen multiplizieren

1. Dimensionen prüfen

Matrix A (2x3) und Matrix B (3x2) sind dargestellt. Die Dimensionen sind angegeben: A hat 2 Zeilen und 3 Spalten, B hat 3 Zeilen und 2 Spalten.

✓ Innere Dimensionen gleich: $3 = 3$
 $A \cdot B$ hat die Größe 2×2 .

2. Zeile mal Spalte

Matrix A (2x3) und Matrix B (3x2) sind dargestellt. Die Berechnung der Element c_{12} ist gezeigt:

$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 2 = 7$$

Das Ergebnis ist in der Matrix C (2x2) dargestellt:

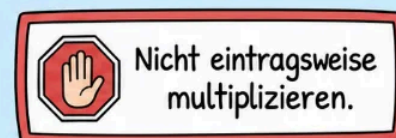
$$C = A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 14 & 10 \end{bmatrix}$$

3. Reihenfolge beachten

Für dieselben Matrizen A und B gilt:

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 2 \\ 9 & 3 & 6 \\ 10 & 10 & 4 \end{bmatrix} \quad (3 \times 3)$$

Hier: $B \cdot A$ ist 3×3 ,
 $A \cdot B$ ist 2×2 .



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Matrizenprodukte berechnen, Dimensionsbedingungen prüfen und typische Fehlerquellen bei der Reihenfolge vermeiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten](#) b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

[Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen](#) f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren](#) (GK) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwertverhalten mit Matrizen untersuchen](#) (LK) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

[Einfache inverse Matrizen bestimmen](#) ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3